Aula 15
Controladores PID

Prof. Ronaldo Guisso

Métodos de Sintonia Ziegler-Nichols (ZN)

- Há 2 métodos:
  - Método da Curva de Reação – Realizado em Malha Aberta.
  - Método do Ganho Limite – Realizado em Malha Fechada.

- Podem ser aplicados em controladores P, PI e PID.

- Foram desenvolvidos e testados em várias plantas diferentes com respostas semelhantes.

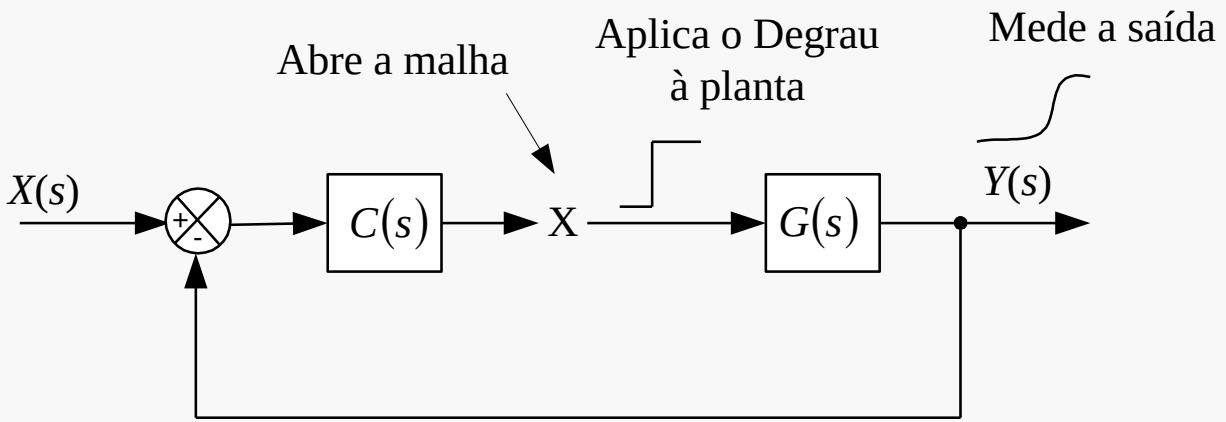
- NÃO serve para todos os casos.

- Geralmente a resposta obtida é equivalente a um sistema clássico de segunda ordem com $\zeta = 0{,}21$ ($M = 50{,}9\%$) .

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

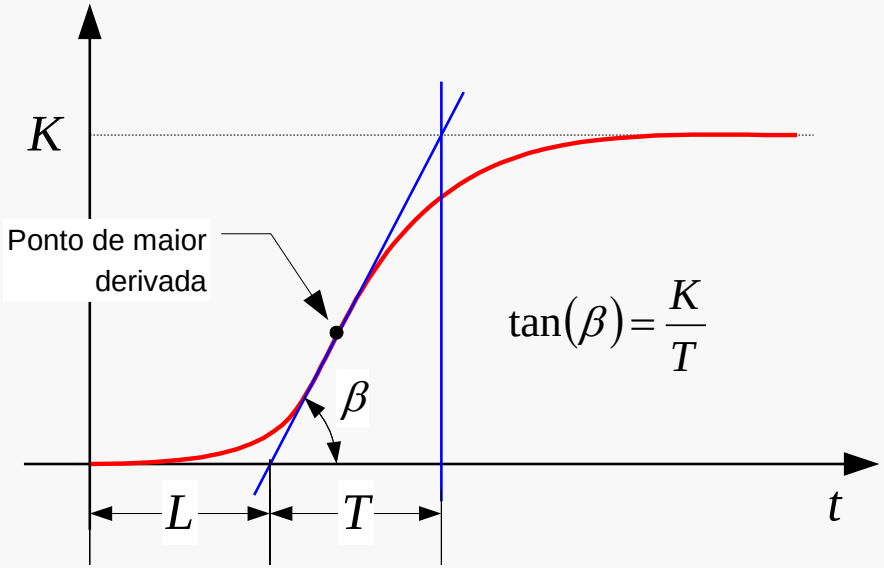
Método da Curva de Reação

- Coloca-se o controlador em modo manual.
- Aplica-se uma função degrau após o controlador (na entrada da planta).
- Obtém-se a resposta na saída.



Método da Curva de Reação

- A saída deverá ter a forma abaixo:



- L é o tempo morto.
- $\tan(\beta)$ é a taxa de variação.
- T é a constante de tempo.

- A Curva de Reação pode ser caracterizada por: $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Ke^{-Ls}}{Ts+1}$

Observações sobre o Método da Curva de Reação (ZN)

• Não é necessário conhecer detalhes da planta. Basta obter a saída experimentalmente.

• Só funciona quando a saída possui formato de "S". Não é possível aplicá-lo em sistemas instáveis em malha aberta.

• O Fator de Incontrolabilidade é dado por L/T. Quanto maior esse fator mais difícil é controlar o sistema.

• O método ZN é adequado para sistemas com:

$$0{,}1 \leq \frac{L}{T} \leq 0{,}3$$

• É instável para $L/T > 0{,}4$.

Método da Curva de Reação Ziegler-Nichols (ZN)

- A forma do controlador deve ser:

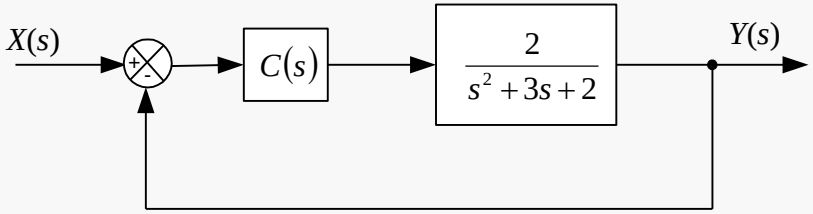
$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) = 0{,}6\frac{T}{K}\frac{\left(s + \frac{1}{L}\right)^2}{s}$$

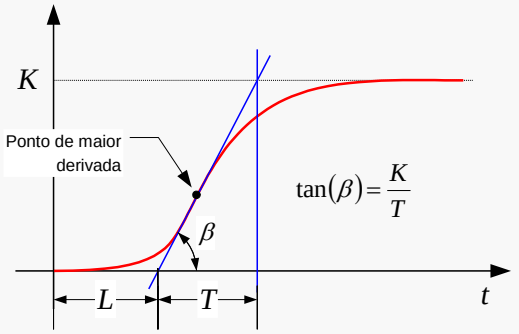
- O controlador possui um polo na origem e zeros duplos em $s = -1/L$.

Tipo de Controlador	K_P	$T_I = K_P/K_I$	$T_D = K_D/K_P$
Proporcional (P) $C(s) = K_P$	$\frac{T}{KL}$	∞	0
Proporcional e Integral (PI) $C(s) = K_P + K_I/s$	$0{,}9\frac{T}{KL}$	$\frac{L}{0{,}3}$	0
Proporcional, Integral e Derivativo (PID) $C(s) = K_P + K_I/s + K_D s$	$1{,}2\frac{T}{KL}$	$2L$	$0{,}5L$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Projetar um PID usando *ZN* para malha aberta.



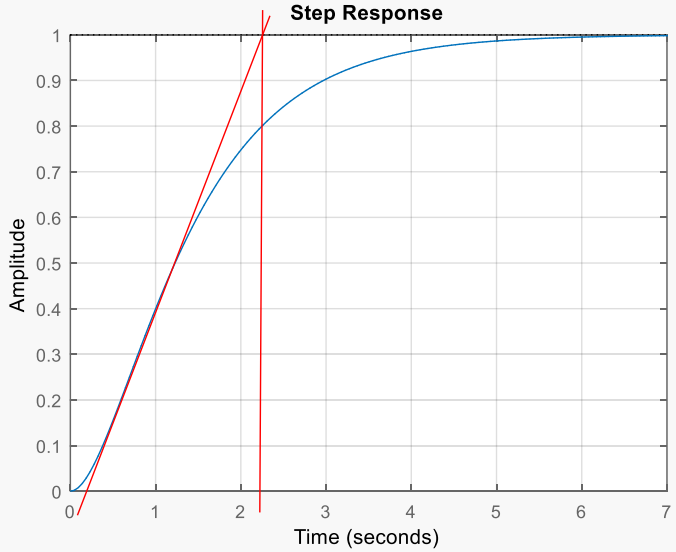


- Pelo gráfico:

$$L = 0{,}2 \quad T = 2 \quad K = 1$$

$$\frac{L}{T} = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1$$

```
clear all
clc
G=tf(2,[1 3 2]);
step(G)
grid
```



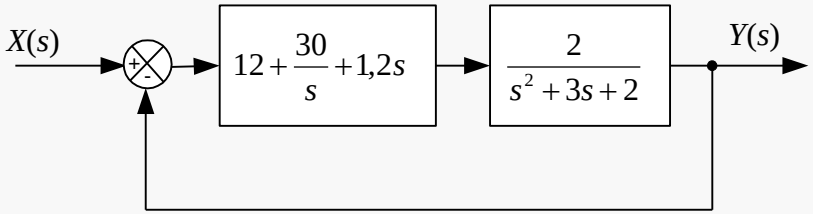
$$K_P = 1{,}2\frac{T}{KL} = 1{,}2\frac{2}{0{,}2} = 12$$

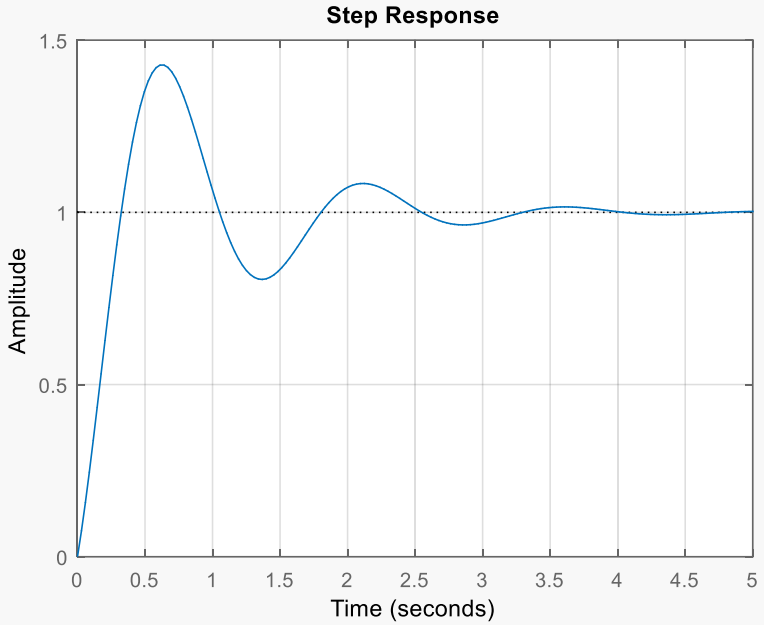
$$T_I = 2L = 2 \times 0{,}2 = 0{,}4 \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{12}{0{,}4} = 30$$

$$T_D = 0{,}5L = 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}1 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 12 \times 0{,}1 = 1{,}2$$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Controlador PID resultante.



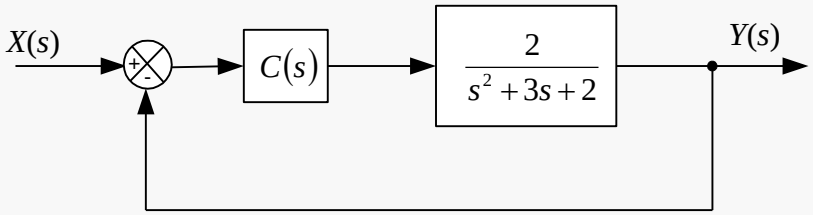


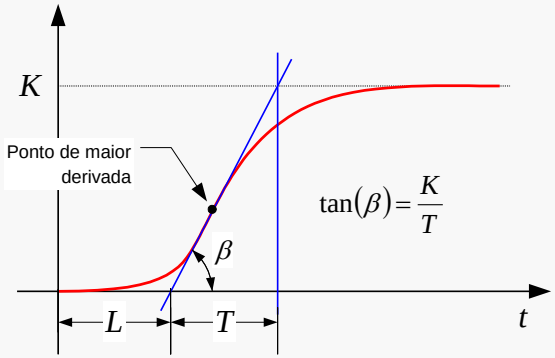

```
clear all
clc
P=tf(12,1);
I=tf(30,[1 0]);
D=tf([1.2 0],1);
C=P+I+D
G=tf(2,[1 3 2])
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```

$$C(s) = 0{,}6\frac{T}{K}\frac{\left(s+\frac{1}{L}\right)^2}{s} = 0{,}6\frac{2}{1}\frac{\left(s+\frac{1}{0{,}2}\right)^2}{s} = 1{,}2\frac{(s+5)^2}{s} = 1{,}2\frac{s^2+10s+25}{s} = \frac{1{,}2s^2+12s+30}{s}$$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Projetar um PI usando *ZN* para malha aberta.





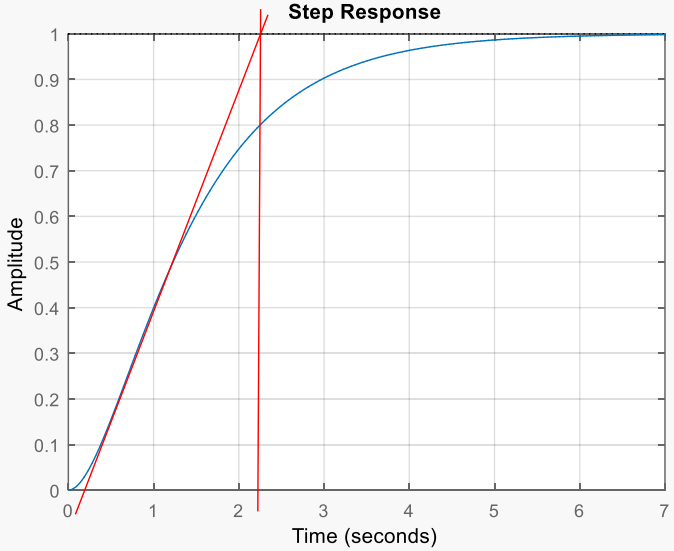

```
clear all
clc
G=tf(2,[1 3 2]);
step(G)
grid
```

- Pelo gráfico:

$$L = 0{,}2$$

$$T = 2$$

$$K = 1$$



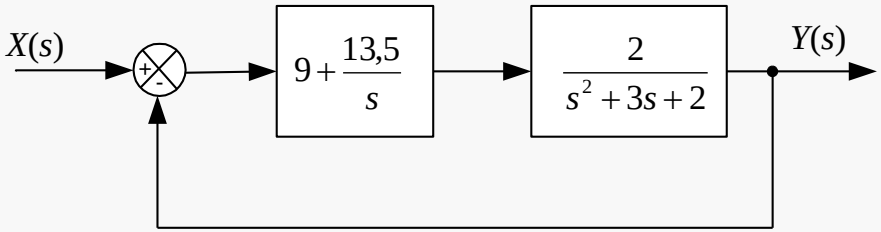
$$K_P = 0{,}9\frac{T}{KL} = 0{,}9\frac{2}{0{,}2} = 9$$

$$T_I = \frac{L}{0{,}3} = \frac{0{,}2}{0{,}3} = 0{,}67 \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{9}{0{,}67} = 13{,}5$$

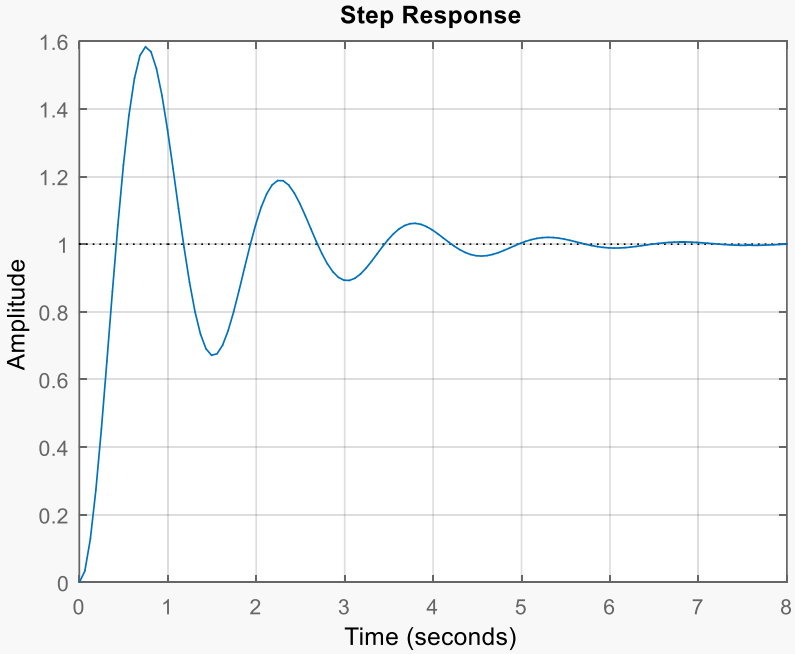
$$T_D = 0 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 9 \times 0 = 0$$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Controlador PI resultante.

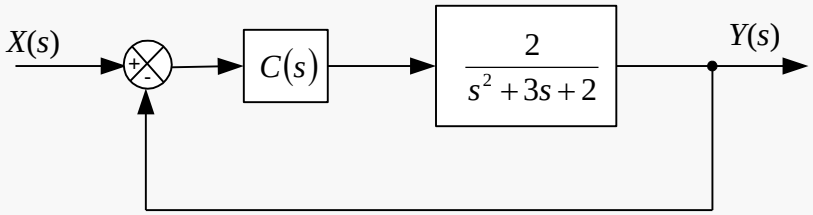


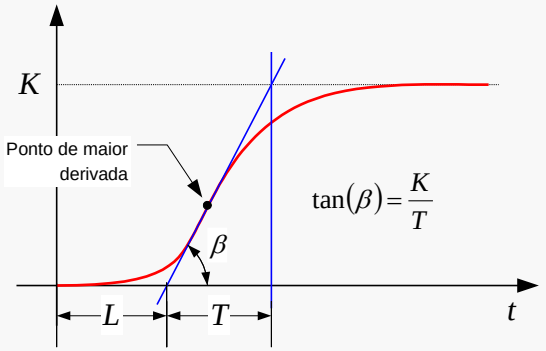

```
clear all
clc
P=tf(9,1);
I=tf(13.5,[1 0]);
D=tf([0 0],1);
C=P+I+D
G=tf(2,[1 3 2])
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```



Método da Curva de Reação

- Exemplo: Projetar um P usando *ZN* para malha aberta.





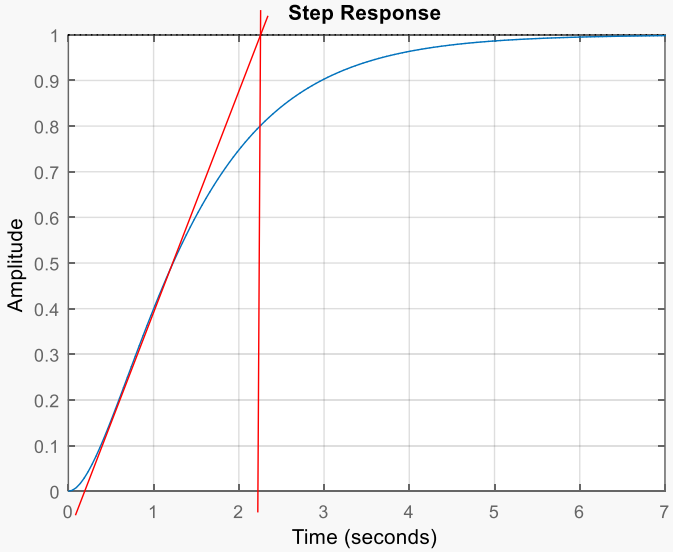

```
clear all
clc
G=tf(2,[1 3 2]);
step(G)
grid
```

- Pelo gráfico:

$$L = 0{,}2$$

$$T = 2$$

$$K = 1$$



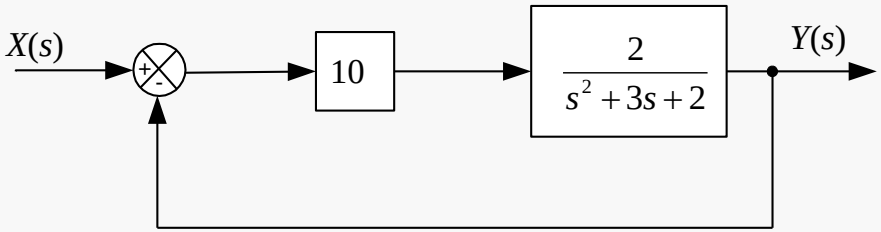
$$K_P = \frac{T}{KL} = \frac{2}{0{,}2} = 10$$

$$T_I = \infty \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{10}{\infty} = 0$$

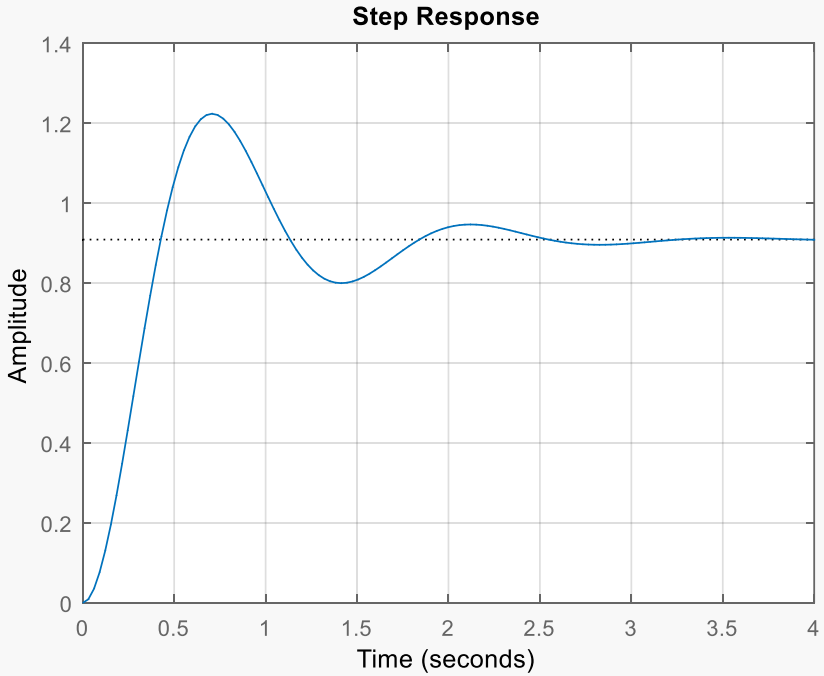
$$T_D = 0 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 10 \times 0 = 0$$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Controlador P resultante.




```
clear all
clc
P=tf(10,1);
I=tf(0,[1 0]);
D=tf([0 0],1);
C=P+I+D
G=tf(2,[1 3 2])
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```



Método da Curva de Reação Cohen-Coon (CC)

Tipo de Controlador	K_P	$T_I = K_P/K_I$	$T_D = K_D/K_P$
P $C(s) = K_P$	$\frac{T}{KL}\left(1+\frac{0{,}35\tau}{1-\tau}\right)$	∞	0
PI $C(s) = K_P + K_I/s$	$0{,}9\frac{T}{KL}\left(1+\frac{0{,}92\tau}{1-\tau}\right)$	$\frac{3{,}3-3\tau}{1+1{,}2\tau}$	0
PID $C(s) = K_P + K_I/s + K_D s$	$1{,}35\frac{T}{KL}\left(1+\frac{0{,}18\tau}{1-\tau}\right)$	$L\left(\frac{2{,}5-2\tau}{1-0{,}39\tau}\right)$	$0{,}37L\left(\frac{1-\tau}{1-0{,}81\tau}\right)$

$$\tau = \frac{L}{L+T}$$

Observações sobre o Método da Curva de Reação (CC)

- Usado para Fator de Incontrolabilidade mais elevado ($L/T > 0{,}3$).
- O método CC é adequado para sistemas com:

$$0{,}6 \leq \frac{L}{T} \leq 4{,}5$$

- Robustez ruim para $L/T < 2$.

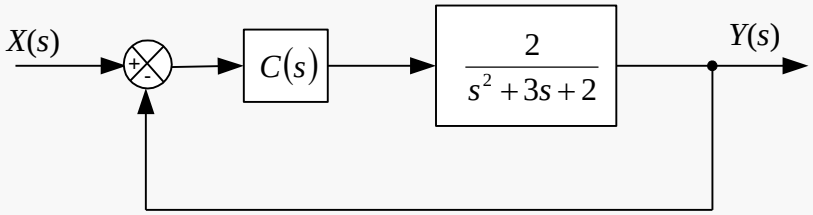
Método da Curva de Reação Chien-Hrones-Reswick (CHR)

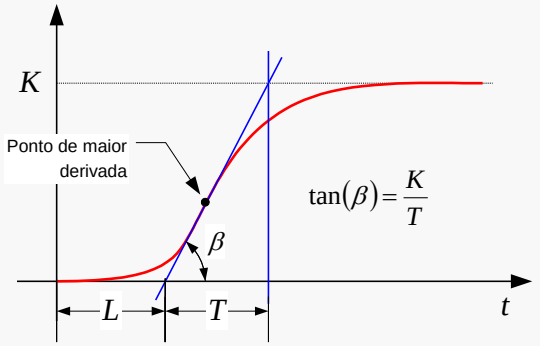
• Há dois critérios: Resposta Mais Rápida com $M = 0\%$ e Resposta Mais Rápida com $M = 20\%$.

Tipo de Controlador	$M = 0\%$			$M = 20\%$		
	K_P	$T_I = K_P/K_I$	$T_D = K_D/K_P$	K_P	$T_I = K_P/K_I$	$T_D = K_D/K_P$
P	$0{,}3\frac{T}{KL}$	∞	0	$\frac{0{,}7T}{KL}$	∞	0
PI	$\frac{0{,}35T}{KL}$	$1{,}2T$	0	$\frac{0{,}6T}{KL}$	T	0
PID	$0{,}6\frac{T}{KL}$	T	$0{,}5L$	$\frac{0{,}95T}{KL}$	$1{,}4T$	$0{,}47L$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Projetar um PID usando *CHR*, $M = 20\%$ para malha aberta.



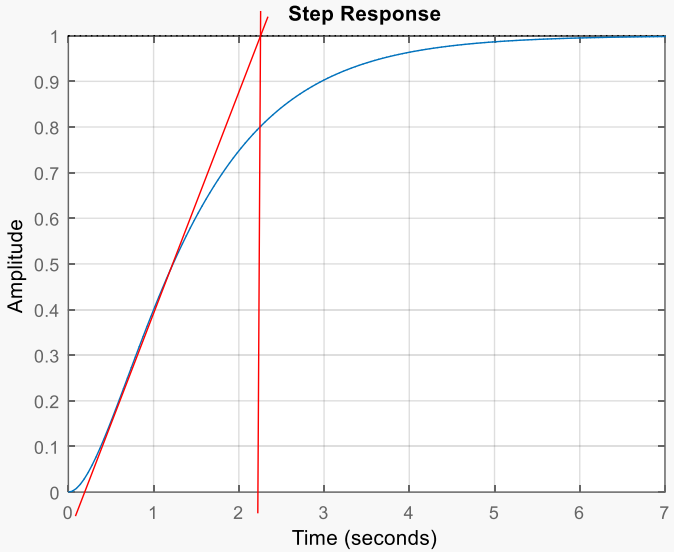


- Pelo gráfico:

$$L = 0{,}2 \quad T = 2 \quad K = 1$$

$$\frac{L}{T} = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1$$

```
clear all
clc
G=tf(2,[1 3 2]);
step(G)
grid
```



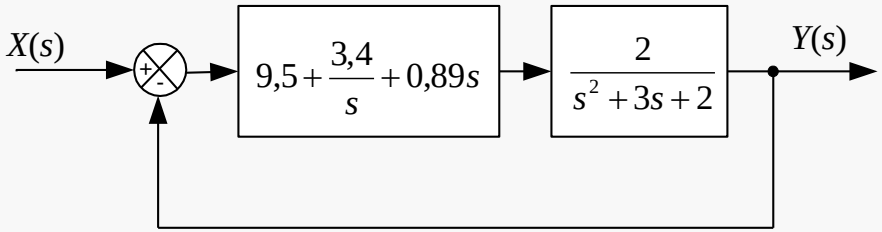
$$K_P = 0{,}95\frac{T}{KL} = 0{,}95\frac{2}{0{,}2} = 9{,}5$$

$$T_I = 1{,}4T = 2{,}8 \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{9{,}5}{2{,}8} = 3{,}4$$

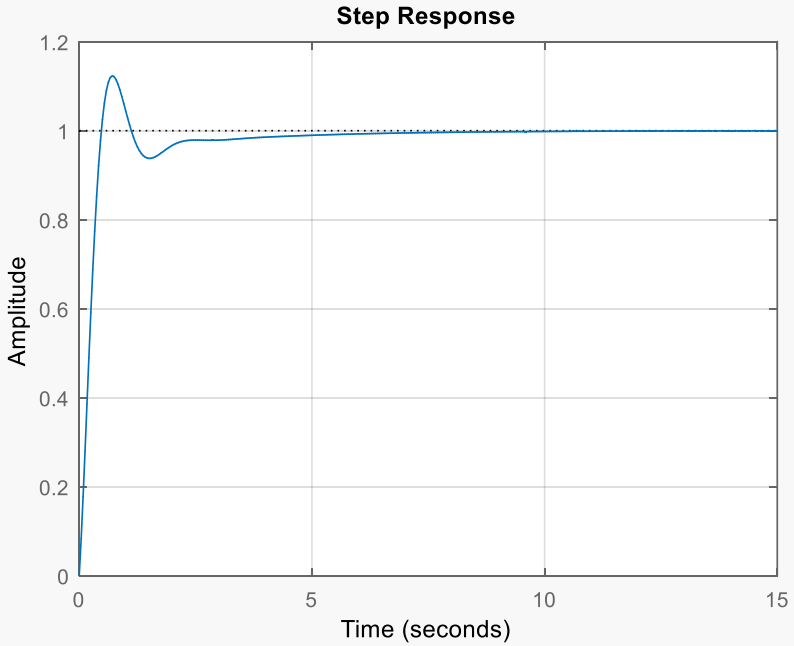
$$T_D = 0{,}47L = 0{,}47 \times 0{,}2 = 0{,}094 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 9{,}5 \times 0{,}094 = 0{,}89$$

Método da Curva de Reação

- Exemplo: Controlador PID resultante.




```
clear all
clc
P=tf(9.5,1);
I=tf(3.4,[1 0]);
D=tf([0.89 0],1);
C=P+I+D
G=tf(2,[1 3 2])
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```



Método do Ganho Limite

- Anula-se os ganhos K_I e K_D.

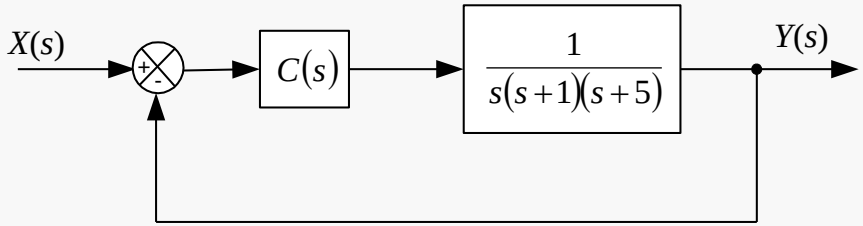
- Aumenta-se o ganho K_P até o limite da estabilidade (oscilação sem decaimento).

- Ao obter a oscilação denominar o ganho limite de K_{cr} e o período de oscilação de T_{cr} e usar a tabela abaixo:

Tipo de Controlador	K_P	$T_I=K_P/K_I$	$T_D=K_D/K_P$
P $C(s) = K_P$	$0{,}5\ K_{cr}$	∞	0
PI $C(s) = K_P + K_I/s$	$0{,}45\ K_{cr}$	$\frac{T_{cr}}{1{,}2}$	0
PID $C(s) = K_P + K_I/s + K_Ds$	$0{,}6\ K_{cr}$	$0{,}5T_{cr}$	$\frac{T_{cr}}{8}$

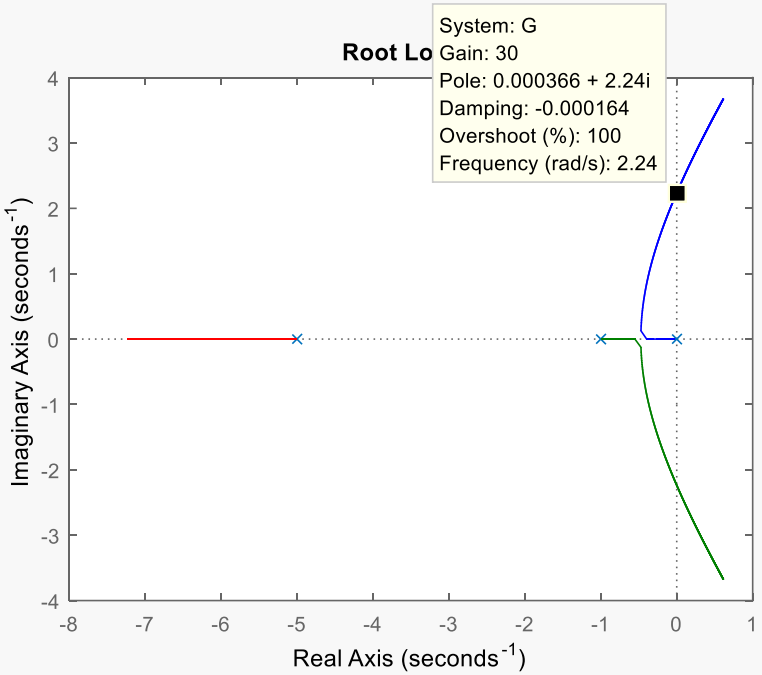
Método do Ganho Limite

- Exemplo: Projetar um PID usando *ZN* para malha fechada.



- Obtendo K_{cr} e T_{cr} pelo root locus no Matlab:

```
clear all
clc
[num,den]=zp2tf([],[0 -1 -5],1);
G=tf(num,den)
k=linspace(0,100,1000);
%Plota o rlocus com ganho variando
% de 0 a 100 com passos de 0,1.
rlocus(G,k)
```

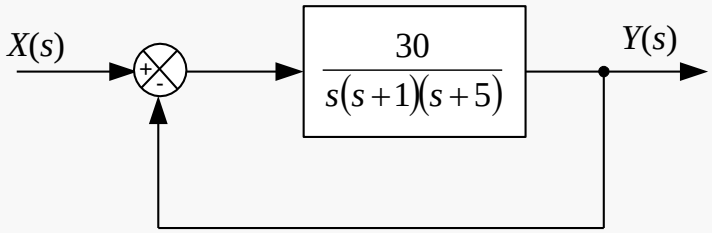


$$K_{cr} = 30$$

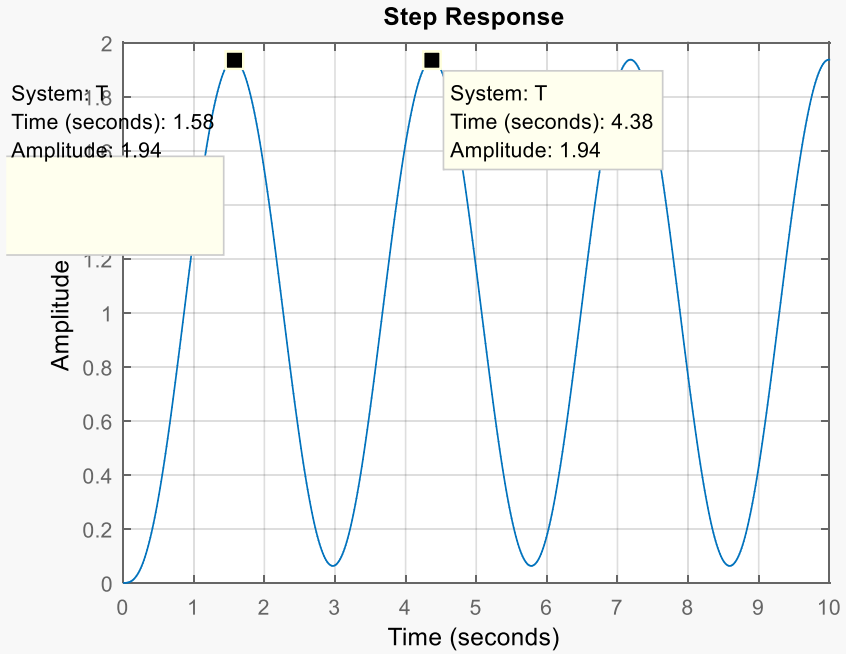
$$T_{cr} = \frac{1}{f_{cr}} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} = \frac{2\pi}{2{,}24} = 2{,}8 \text{ segundos}$$

Método do Ganho Limite

- Testando K_{cr} e T_{cr}




```
clear all
clc
[num,den]=zp2tf([],[0 -1 -5],30);
G=tf(num,den)
T=feedback(G,1)
step(T,10)
```

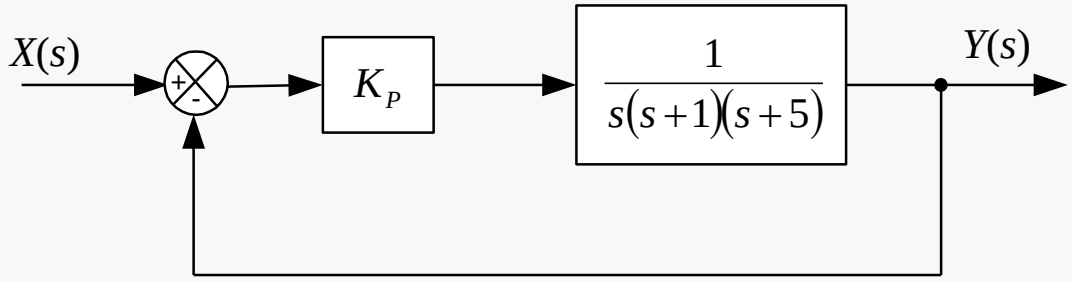


$$K_{cr} = 30$$

$$T_{cr} = 4{,}38 - 1{,}58 = 2{,}8$$

Método do Ganho Limite

• Obtendo K_{cr} e T_{cr} analiticamente:



• Desligando K_I e K_D o controlador PID se reduz a um proporcional P com ganho K_P.

• Aumentando K_P no limiar da instabilidade obtém-se $K_P = K_{cr}$.

• Em malha fechada

$$T(s) = \frac{\dfrac{K_P}{s(s+1)(s+5)}}{1+\dfrac{K_P}{s(s+1)(s+5)}} = \frac{K_P}{s(s+1)(s+5)+K_P}$$

Método do Ganho Limite

- A equação característica será:

$$s(s+1)(s+5)+K_P=0$$
$$s^3+6s^2+5s+K_P=0$$

- Usando Routh-Hurwitz para encontrar K_{cr}:

s^3	1	5
s^2	6	K_P
s^1	$\frac{30-K_P}{6}$	0
s^0	K_P	0

- Encontrando K_{cr}:

$s^0 \rightarrow K_P = K_{cr} = 0$

Equação auxiliar :

$\frac{30-0}{6}s=0 \rightarrow s=0 \;\therefore\; \omega_{cr}=0$

$s^1 \rightarrow \frac{30-K_{cr}}{6}=0 \rightarrow K_{cr}=30$

Equação auxiliar :

$6s^2+30=0 \rightarrow s^2=-5 \rightarrow s=\pm j\sqrt{5}=\pm j2{,}24 \;\therefore\; \omega_{cr}=2{,}24\,\textbf{rad/s}$

Método do Ganho Limite

- Usando a tabela:

Tipo de Controlador	K_P	$T_I=K_P/K_I$	$T_D=K_D/K_P$
P $C(s) = K_P$	$0{,}5\ K_{cr}$	∞	0
PI $C(s) = K_P + K_I/s$	$0{,}45\ K_{cr}$	$\frac{T_{cr}}{1{,}2}$	0
PID $C(s) = K_P + K_I/s + K_D s$	$0{,}6\ K_{cr}$	$0{,}5 T_{cr}$	$\frac{T_{cr}}{8}$

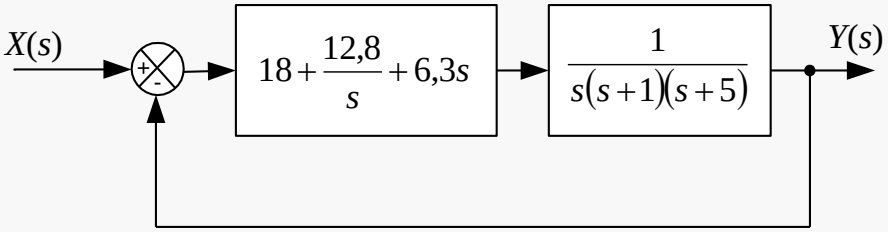
$$K_P = 0{,}6K_{cr} = 0{,}6 \times 30 = 18$$

$$T_I = 0{,}5T_{cr} = 0{,}5 \times 2{,}8 = 1{,}4 \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{18}{1{,}4} = 12{,}8$$

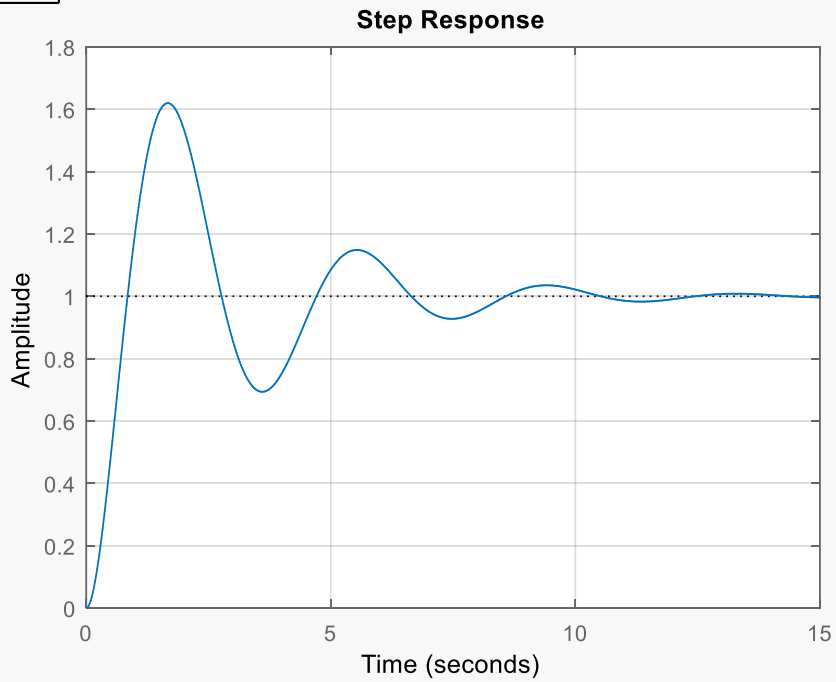
$$T_D = \frac{T_{cr}}{8} = \frac{2{,}8}{8} = 0{,}35 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 18 \times 0{,}35 = 6{,}3$$

Método do Ganho Limite

- Exemplo: Controlador PID resultante.




```
clear all
clc
P=tf(18,1);
I=tf(12.8,[1 0]);
D=tf([6.3 0],1);
C=P+I+D
[num,den]=zp2tf([],[0 -5 -1],1);
G=tf(num,den)
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```



Método Tyreus-Luyben

• Baseado no Método Ziegler-Nichols; porém, visa uma maior estabilidade na resposta.

• Usa a tabela:

Tipo de Controlador	K_P	$T_I=K_P/K_I$	$T_D=K_D/K_P$
PI $C(s) = K_P + K_I/s$	$\frac{K_{cr}}{3,2}$	$2,2T_{cr}$	0
PID $C(s) = K_P + K_I/s + K_Ds$	$\frac{K_{cr}}{2,2}$	$2,2T_{cr}$	$\frac{T_{cr}}{6,3}$

• Aplicando no exemplo:

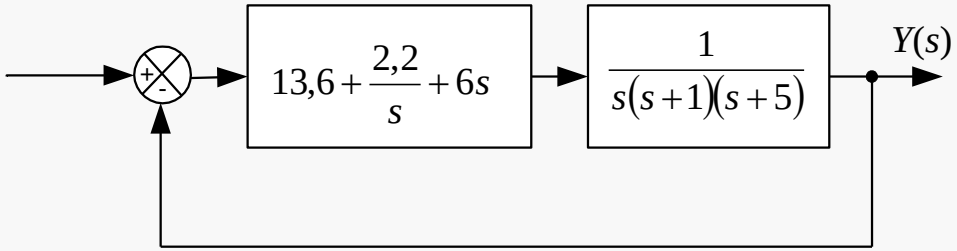
$$K_P = \frac{K_{cr}}{2,2} = 0,6 \times 30 = 13,6$$

$$T_I = 2,2T_{cr} = 2,2 \times 2,8 = 6,16 \quad \therefore \quad K_I = \frac{K_P}{T_I} = \frac{13,6}{6,16} = 2,2$$

$$T_D = \frac{T_{cr}}{6,3} = \frac{2,8}{6,3} = 0,44 \quad \therefore \quad K_D = K_P T_D = 13,6 \times 0,44 = 6$$

Método do Ganho Limite

- Exemplo: Controlador PID resultante.




```
clear all
clc
P=tf(13.6,1);
I=tf(2.2,[1 0]);
D=tf([6 0],1);
C=P+I+D
[num,den]=zp2tf([],[0 -5 -1],1);
G=tf(num,den)
T=feedback(C*G,1)
step(T)
grid
```

